

TD5 Logique

Sémantique de la logique de premier ordre

Exercice 1.

On travaille dans un univers composé de créatures. En plus du prédicat $=$, on introduit les prédicats suivants :

- $G(x)$ interprété par “ x est une grenouille”
- $P(x)$ interprété par “ x est poète”

et une constante j qui désignera la créature nommée “John”. A l’aide de ce langage, formaliser les énoncés suivants :

1. Toutes les créatures sont des grenouilles
 2. Toutes les créatures sont des grenouilles poètes
 3. Toutes les grenouilles sont poètes
 4. Aucun poète n’est une grenouille
 5. Il existe un poète
 6. Il existe une grenouille poète
 7. Il existe au moins trois créatures
 8. Il existe au moins trois grenouilles poètes
 9. Il existe au plus deux poètes
 10. Il existe exactement trois poètes
 11. John est poète
-

Exercice 2.

Formaliser en logique de premier ordre l’ensemble des énoncés suivants, en proposant tout d’abord un ensemble de fonctions et un ensemble de relations pour tous les énoncés :

1. Alice a lu *Germinal*
2. Quelqu’un a lu *Germinal*
3. Tout le monde a lu *Germinal*
4. Tout le monde n’a pas lu *Germinal*
5. Quelqu’un n’a pas lu *Germinal*
6. Alice a lu un roman
7. Alice a lu au moins trois romans

8. Alice n'a pas lu plus de trois romans
 9. Alice a lu exactement deux romans
 10. Germinal a été écrit par Zola
 11. Alice a lu tous les romans de Zola
 12. Alice n'a pas lu tous les romans
 13. Tout le monde a lu un roman de Zola
 14. Tous les romans de Zola ont été lus
 15. Quelqu'un a lu tous les romans de Zola
 16. Tous ceux qui ont écrit un roman ont lu Germinal
 17. Tous les romans n'ont pas été écrits par une même personne
 18. Alice n'a lu que des romans de Zola
 19. Parmi les romans de Zola, Alice n'a lu que Germinal
-

Exercice 3.

On considère le langage $\mathcal{L} = \{A, T, a\}$ constitué de deux symboles A, T de relation binaire et d'un symbole de constante a . On interprète $A(x, y)$ par " x est un ami de y ", $T(x, y)$ par " x a téléphoné à y ", et la constante a par Alice, le domaine étant un ensemble de personnes. Donner la signification en français des énoncés suivants :

1. $\forall x(A(x, a) \rightarrow T(a, x))$
 2. $\forall x \exists y(A(y, x) \wedge T(x, y))$
 3. $\neg \exists x \forall y(A(a, y) \rightarrow T(x, y))$
 4. $\forall x \forall y(T(x, y) \rightarrow A(x, y))$
-

Exercice 4.

Dans la même situation que l'exo précédent, on considère l'interprétation suivante :

1. Domaine des valeurs $D = \{Alice, Bob, Charlie\}$.
2. Interprétation des fonctions : $i(a) = Alice$.
3. Interprétation des relations :

$$A = \{(Alice, Bob), (Alice, Charlie), (Bob, Bob), (Bob, Charlie)\}$$

$$T = \{(Bob, Charlie), (Bob, Bob)\}$$

Pour chacune des formules de l'exo précédent :

1. Écrire un programme TouIST qui vérifie que la formule est satisfaisable dans cette interprétation.
 2. Expliquer, en français, la réponse de TouIST (aussi lorsque la réponse de TouIST est "formule satisfaisable" que lorsque la réponse est "non-satisfaisable").
-